Théorie des nombres — problème 6.155

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

Soit $D(n)$ la somme des chiffres de l'entier strictement positif n.

(a) Existe-t-il n tel que $n + D(n) = 1980$?

(b) Montrer que de deux entiers strictement positifs consécutifs, l'un au moins peut s'écrire sous la forme $E_n = n + D(n)$ (AUO 1980).